

# Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

ตอบ 255.255.255.224 (/27)

b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย

ตอบ 30 เครื่อง เพราะ IP address มี 32 bit เป็น Network ID 24 bit และอีก 3 bit เพื่อแบ่งเป็น 8 subnets จึงเหลือ  $32 - 24 - 3 = 5$  bit เป็น Host Id ดังนั้น จะมี usable hosts  $2^5 - 2 = 30$  เครื่อง

c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets

|            |                           |                            |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| <u>ตอบ</u> | subnet #1 ; 192.168.10.0  | subnet #5 ; 192.168.10.128 |
|            | subnet #2 ; 192.168.10.32 | subnet #6 ; 192.168.10.160 |
|            | subnet #3 ; 192.168.10.64 | subnet #7 ; 192.168.10.192 |
|            | subnet #4 ; 192.168.10.96 | subnet #8 ; 192.168.10.224 |

d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

| <u>ตอบ</u>         | Network address | First Hop Gateway | Broadcast address |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| subnet 1 address ; | 192.168.10.0    | 192.168.10.1      | 192.168.10.31     |
| subnet 2 address ; | 192.168.10.32   | 192.168.10.33     | 192.168.10.63     |
| subnet 3 address ; | 192.168.10.64   | 192.168.10.65     | 192.168.10.95     |
| subnet 4 address ; | 192.168.10.96   | 192.168.10.97     | 192.168.10.127    |
| subnet 5 address ; | 192.168.10.128  | 192.168.10.129    | 192.168.10.159    |
| subnet 6 address ; | 192.168.10.160  | 192.168.10.161    | 192.168.10.191    |
| subnet 7 address ; | 192.168.10.192  | 192.168.10.193    | 192.168.10.223    |
| subnet 8 address ; | 192.168.10.224  | 192.168.10.225    | 192.168.10.255    |

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

ตอบ 255.255.255.0 (/24)

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

ตอบ 16 subnets

c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง

ตอบ 254 เครื่อง

d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

|            |            |            |             |            |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <u>ตอบ</u> | subnet#1 : | 172.16.0.0 | subnet#6 :  | 172.16.5.0 |
|            | subnet#2 : | 172.16.1.0 | subnet#7 :  | 172.16.6.0 |
|            | subnet#3 : | 172.16.2.0 | subnet#8 :  | 172.16.7.0 |
|            | subnet#4 : | 172.16.3.0 | subnet#9 :  | 172.16.8.0 |
|            | subnet#5 : | 172.16.4.0 | subnet#10 : | 172.16.9.0 |

e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

ตอบ

| Subnet # 5        |              |
|-------------------|--------------|
| Network address   | 172.16.4.0   |
| First usable IP   | 172.16.4.1   |
| Last usable IP    | 172.16.4.254 |
| Broadcast address | 172.16.4.255 |

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย:192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

| หน่วยงาน                  | จำนวน Hosts ที่ต้องการ |
|---------------------------|------------------------|
| Computer Science          | 100                    |
| Engineering               | 50                     |
| Business                  | 25                     |
| Administration            | 12                     |
| Point-to-Point WAN Link 1 | 2                      |
| Point-to-Point WAN Link 2 | 2                      |

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,

Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

| หน่วยงาน/Link    | Required Hosts | Network Address | Prefix | Subnet Mask   | First Host      | Last Host       | Broadcast       |
|------------------|----------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Computer Science | 100            | 192.168.100.0   | 24     | 255.255.255.0 | 192.168.100.1   | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| Engineering      | 50             | 192.168.100.128 | 24     | 255.255.255.0 | 192.168.100.129 | 192.168.100.190 | 192.168.100.191 |
| Business         | 25             | 192.168.100.192 | 24     | 255.255.255.0 | 192.168.100.193 | 192.168.100.222 | 192.168.100.223 |
| Administration   | 12             | 192.168.100.224 | 24     | 255.255.255.0 | 192.168.100.225 | 192.168.100.238 | 192.168.100.239 |
| WAN Link 1       | 2              | 192.168.100.240 | 24     | 255.255.255.0 | 192.168.100.241 | 192.168.100.242 | 192.168.100.243 |
| WAN Link 2       | 2              | 192.168.100.244 | 24     | 255.255.255.0 | 192.168.100.245 | 192.168.100.246 | 192.168.100.247 |

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

ตอบ ไม่ได้ เพราะ แต่ละ subnet จะมี usable hosts เพียง 62 ซึ่งไม่พอกับความต้องการ hosts ที่มากที่สุด

- b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

ตอบ address ไม่เพียงพอกับจำนวน host

- c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ ดีกว่า เพราะ จัดสรร address ได้คุ้มค่ากว่า

- d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

| <u>ตอบ</u> | Department | Required Hosts | Network Address | Broadcast address | Usable Hosts |
|------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
|            | A          | 100            | 192.168.1.0     | 192.168.1.127     | 126          |
|            | B          | 50             | 192.168.1.128   | 192.168.1.191     | 62           |
|            | C          | 25             | 192.168.1.192   | 192.168.1.223     | 30           |
|            | D          | 10             | 192.168.1.224   | 192.168.1.239     | 16           |

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

ตอบ 65 IP address

- f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

ตอบ เพื่อให้ใช้ IP address ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ไม่สูญเปล่า และรู้ว่า IP address เหลืออยู่เท่าไรและเพียงพอในการขยายระบบไหม

- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

ตอบ การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการขยายตัวได้ เพื่อปรับปรุงเครือข่าย ออกใช้ Network Access Translation (NAT) เพื่อให้หลาย hosts ในเครือข่ายส่วนตัวสามารถใช้ IP address สาธารณะเดียวกันได้